



Algoritmos e Programação

Prof. Me. Fiorin
andre.fiorin@iffarroupilha.edu.br



Recapitulando

- Na última aula falamos sobre
 - Estruturas de decisão em C
 - if
 - if - else
 - if - else if
 - switch - case



Aula 06

Estruturas de repetição em C

Estruturas de repetição em C

- A iteratividade é um dos recursos mais poderosos em programas computacionais.
- São procedimentos iterativos aqueles que devem ser executados em vários passos.

➤ Exemplo:

```
1 #include<stdio.h>
2 main (void){
3     int x, r;
4     scanf("%d", &x);
5     r = x * 3;
6     printf("%d", r);
7     scanf("%d", &x);
8     r = x * 3;
9     printf("%d", r);
10    scanf("%d", &x);
11    r = x * 3;
12    printf("%d", r);
13 }
```

Trechos iguais!!!
Podem ser escritos
apenas 1 vez!!



Estruturas de repetição em C

- As linguagens de programação possuem comandos específicos que permitem que o mesmo trecho de código seja executado quantas vezes for necessário, sem a necessidade de reescrever o código novamente.
- Vantagens
 - Código menor
 - Código mais legível
 - Reutilização do código



Estruturas de repetição em C

- Também conhecidas como **estruturas** ou **laços de repetição**.
- Estrutura de desvio do fluxo de controle.
 - Usam testes condicionais
- Realizam e repetem ações dependendo se uma **condição é verdadeira ou falsa**, em que a expressão é processada e transformada em um valor booleano.



Estruturas de repetição em C

- Testa-se uma **condição** para controlar o fluxo de instruções.
 - Também conhecida como “expressão de controle” ou “condição de parada”.
- Verifica-se a condição, e caso seja verdadeira, a instrução ou bloco de instruções é executado.
- Após o final da execução do bloco, a condição é verificada novamente, e caso ela ainda seja verdadeira, o código é executado novamente.



Estruturas de repetição em C

- **Importante!**

- Caso o bloco de código nunca modifique o estado da condição, a estrutura será executada para sempre.
 - Também conhecido como Loop infinito.
- Para evitar *loop* infinito, deve-se alterar o estado da condição dentro do bloco de instruções contido no laço.



Estruturas de repetição em C

- Os 3 tipos de laços de repetição básicos em C são:
 - **for** - repetição com variável de controle
 - **while** - repetição pré-testada
 - **do - while** - repetição pós-testada



Laço for



Estruturas de repetição em C

- Laço **for**

- É uma estrutura de repetição que designa uma variável para **controlar** cada iteração do bloco, e uma operação de passo a cada iteração.
- Utilizada quando o programador tem conhecimento de quantas vezes um conjunto de instruções deve ser executado.
- Esta estrutura é bastante utilizada para a iteração de vetores, em que cada iteração representa um índice do vetor.



Estruturas de repetição em C

- Laço **for**

- Sintaxe

```
for (<expr_inicial>; <expr_relacional>; <expr_de_incremento>){  
    <bloco de comandos>  
}
```

- Onde

- <expr_inicial> - inicialização da variável de controle
 - <expr_relacional> - condição de parada
 - <expr_de_incremento> - tipo de incremento



Estruturas de repetição em C

- Laço for - Exemplo

```
1 #include<stdio.h>
2 main (void){
3     int i;
4     for (i = 0; i <= 10; i++){
5         printf("\n %d", i);
6     }
7     getch();
8 }
```



Exercício 01

- Escreva um programa em c que contenha um laço do tipo for que mostre na tela os números de 1 a 25 e o seu quadrado.



Laço while



Estruturas de repetição em C

- **Laço `while`**

- É a estrutura de repetição mais difundida.
- Executa um trecho de código sempre que uma condição for verdadeira.
- Verifica a condição antes de entrar no laço (pré-testada).
- Diferencia-se do comando de desvio condicional `if` pelo fato de poder executar o mesmo trecho de código mais de uma vez.



Estruturas de repetição em C

- Laço **while**

- Sintaxe

```
while (<expr>){  
    <bloco de comandos>  
}
```

- Onde

- <expr> - condição de parada



Estruturas de repetição em C

- Laço **while**

- **IMPORTANTE:** Nesta estrutura, a condição é verificada antes de executar o bloco de instruções. No final da execução do bloco, a expressão é testada novamente.
- **CUIDADO!**
 - Não esqueça de manipular a variável de controle dentro do bloco de instruções. Caso contrário o programa pode entrar em loop infinito!

Estruturas de repetição em C

- Laço **while** - Exemplo

```
1 #include<stdio.h>
2 main (void){
3     int i = 0;
4     while (i < 10){
5         printf("%d", i);
6         i++;
7     }
8     getch();
9 }
```

// Variável de controle!



Exercício 02

- Escreva um programa em C que solicite ao usuário para digitar números inteiros e imprima na tela a soma desses números a medida em que os números forem informados.
- O programa deve parar de solicitar números quando a soma dos valores for maior ou igual a 100.



Laço do - while



Estruturas de repetição em C

- **Laço do - while**

- É uma variação da estrutura while.
- Verificação da condição é feita **após** a execução (pós-testada).
- Executa um conjunto de instruções específico e depois verifica uma condição.
- Se a condição for aceita, o mesmo trecho é executado novamente.



Estruturas de repetição em C

- Laço **do - while**

- Sintaxe

```
do {  
    <bloco de instruções>  
} while (<expr>);
```

- Onde

- <expr> - condição de parada



Estruturas de repetição em C

- Laço `do - while`

- **IMPORTANTE:** Nesta estrutura, a condição é verificada após executar o bloco de instruções. No final da execução do bloco, a expressão é testada novamente.
- **CUIDADO!**
 - Não esqueça de manipular a variável de controle dentro do bloco de instruções. Caso contrário o programa pode entrar em loop infinito!
 - Após a definição do expressão de controle, usa-se ponto e vírgula para indicar o final do laço.

Estruturas de repetição em C

- Laço do - while - Exemplo

```
1 #include<stdio.h>
2 main (void){
3     int i = 0;
4     do {
5         printf("%d", i);
6         i++;
7     } while (i < 10);
8     getch();
9 }
```

// Variável de controle!



Exercício 03

- Escreva um programa em C que solicite ao usuário para digitar um número inteiro entre 1 e 10 (inclusive) e imprima a tabuada desse número na tela. O programa deve continuar solicitando números até que o usuário digite um número fora desse intervalo.



Na próxima aula...

- Manipulação de vetores



Referências

- SEBESTA, R. W. **Conceitos de Linguagem de Programação**. 4 ed. Bookman Companhia Ed. 2000.
- KERNIGHAM, Brian W.; RITCHIE, Dennis M. **C: A Linguagem de Programação**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
- DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. **Como Programar em C**. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1999.